

Đề thi cuối kỳ, năm 2021

Môn Toán rời rạc (Hệ CLC, thời gian 70 phút)

Thông nhất: Mã số sinh viên của em là một số gồm 8 chữ số, gọi N là số mã số sinh viên, gọi a là chữ số thứ bảy, b là chữ số thứ tám. Ví dụ: Bạn Dương Tú Anh có mã số sinh viên là 19021211 thì $N = 19021211$, $a = 1$, $b = 1$.

Câu 1. (10 phút)

- a) Đếm số lượng số tự nhiên từ 1 đến 1000 có bao nhiêu số chia hết cho 12 hoặc 15.
- b) Với N , a , b như thông nhất. Đếm số lượng số tự nhiên từ 1 đến N có bao nhiêu số chia hết cho $(a+20)$ hoặc $(b+30)$.

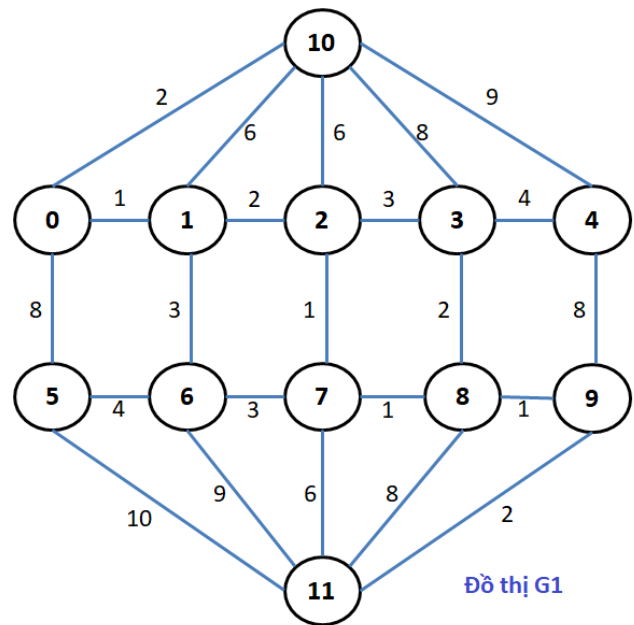
Ví dụ: Bạn Dương Tú Anh có mã số sinh viên là 19021211 thì $a = 1$, $b = 1$ và bạn Dương Tú Anh cần đếm từ 1 đến 19021211 có bao nhiêu số chia hết cho 21 hoặc 31.

Câu 2. (25 phút)

Cho đồ thị $G1$ như hình dưới đây.

- a) Xét đồ thị $G1$, viết ra 12 số, các số cách nhau một dấu cách tương ứng là bậc của các đỉnh từ 0 đến 11.
- b) Xét đồ thị $G1$, tìm đường đi ngắn nhất từ 10 đến 11.

Với a , b như thông nhất, tạo đồ thị $G2$ bằng cách loại bỏ hai đỉnh a , b và tất cả các cạnh liên thuộc với a , b . Ví dụ: Bạn Dương Tú Anh có $a = 1$, $b = 1$ thì chỉ loại đi 1 đỉnh 1 và tất cả các cạnh liên thuộc với 1.



- c) Xét đồ thị $G2$, viết ra một dãy số, các số cách nhau một dấu cách tương ứng là bậc của các đỉnh từ nhỏ đến lớn.
- d) Tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh 10 đến đỉnh 11 trên đồ thị $G2$.
- e) Tìm cây khung nhỏ nhất của đồ thị $G2$.

Câu 3. (25 phút)

Cho 10 biểu thức chính quy sau (các biểu thức được đánh số thứ tự từ 0 đến 9). Với a, b như thống nhất, gọi x là biểu thức thứ a, y là biểu thức thứ b.

0) 0^*1	1) 1^*0	2) 1^*1	3) 01^*	4) 10^*
5) 11^*	6) 01^*0	7) 10^*1	8) 00^*1	9) 10^*0

- Xây dựng văn phạm sinh ngôn ngữ có dạng là biểu thức x;
- Xây dựng otomat đoán nhận biểu thức y^* ;
- Dựng otomat đoán nhận chuỗi nhị phân độ dài 5 là chuỗi đối xứng (chuỗi đối xứng là chuỗi đọc từ trái qua phải cũng giống như đọc từ phải qua trái).

Ví dụ: Bạn Dương Tú Anh có $a = 1$, $b = 1$ thì câu a) bạn cần xây dựng văn phạm sinh ngôn ngữ có dạng 1^*0 ; câu b) dựng otomat đoán nhận biểu thức $(1^*0)^*$;

Câu 4. (5 phút) Gọi các mệnh đề như sau:

m = “Dũng là một chuyên gia toán học”;

c = “Dũng là một chuyên gia CNTT”;

g = ”Bạn gái của Dũng là một chuyên gia tin học”

h = ”Bạn gái của Dũng đã đọc truyện Kiều của Nguyễn Du”;

t = ”Bạn gái của Dũng đã đọc Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu”.

Mệnh đề nào trong các mệnh đề dưới đây biểu diễn phát biểu sai?

“Dũng là một chuyên gia Toán học và CNTT, bạn gái của Dũng mặc dù là một chuyên gia Văn học nhưng vẫn chưa đọc cả Truyện Kiều của Nguyễn Du và Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu”.

a) $c \wedge m \wedge (g \vee (\neg h \vee \neg t))$;

b) $c \wedge m \wedge g \wedge (h \vee t)$;

c) $c \wedge m \wedge g \wedge (\neg h \vee \neg t)$

d) $c \wedge m \wedge (g \vee (\neg h \wedge \neg t))$

e) $c \wedge m \wedge g \wedge (\neg h \wedge \neg t)$

f) Tất cả các phương án trên đều sai.

Câu 5. (5 phút) Mệnh đề nào trong các mệnh đề dưới đây là hằng đúng:

a) $\neg p \vee (p \wedge q)$;

b) $((\neg p \wedge q) \wedge (q \wedge r)) \wedge \neg q$

c) $(p \wedge \neg q) \wedge (\neg p \vee q)$;

d) $(p \wedge q) \vee (\neg p \vee (p \wedge \neg q))$;

e) $(\neg p \vee q) \vee (p \wedge q)$

f) Tất cả các phương án trên đều sai.